

PolyXRD SynthPattern 使用手册

XRD 谱图合成：从 CIF 结构因子到带仪器特征的模拟衍射谱

版本 v1.3.1 | 2026 年 10 月

本手册基于 v1.3.1
中文界面撰写，截图取自软件实际运行画面（真实合成结果）；界面同时支持简体中文 / English / 日本語（菜单栏右上角「语言」菜单即时切换）。

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 安装与启动

第 3 章 主界面导览

第 4 章 方式一：CIF 合成

第 5 章 因子取值：推荐值与标样反算

第 6 章 方式二：实测谱叠加

第 7 章 参数标定（重要）

第 8 章 可选物理修正（高级）

第 9 章 导出格式

第 10 章 合成管线原理

第 11 章 已知取舍与适用边界

第 12 章 常见问题（FAQ）

第 1 章 软件概述

1.1 SynthPattern 是什么

PolyXRD SynthPattern 是 PolyXRD 家族的成员之一，是一款 XRD 谱图合成小软件：从 CIF 结构因子出发，生成带有真实仪器特征（峰形、背底、噪音）的模拟衍射谱图，可直接导入第三方检索 / 精修软件做物相检索、方法验证与教学演示。免安装，单文件 exe。

它的典型用途：① 方法验证——用已知成分的模拟谱检验检索算法能否正确命中物相；② 教学演示——展示晶胞参数 / 空间群 / 混合比例如何影响谱图形态；③ 测试数据制备——为物相检索与定量分析流程准备「已知答案」的谱图。

1.2 两种合成方式

方式	输入	说明
方式一 · CIF 合成	一个或多个 CIF（COD 标准格式）	多相按质量分数混合；完整物理管线（空间群展开 → 结构因子 → LP 因子 → 峰形 + 背底 + 噪音 → 整数化）
方式二 · 实测谱叠加	两个及以上实测谱	按各自比例因子在同一 2θ 网格上叠加，用于混谱 / 模拟掺杂等场景

1.3 系统要求

Windows 10 / 11 x64；单文件 exe，免安装、无需 Python 环境；仅依赖 numpy + PySide6，启动快、内存占用低。

第 2 章 安装与启动

1. 从 GitHub Releases 下载 PolyXRD-SynthPattern.exe（单文件，二进制统一用这一个固定名，版本由 Release / git tag 标识）。
2. 双击运行即可，无需安装。
3. 语言偏好通过 QSettings 保存，下次启动自动恢复。

> 注意： SmartScreen 首次运行可能提示未知发布者，点「仍要运行」即可。

第 3 章 主界面导览

主界面左侧是物相表格（每行一个 CIF：文件、质量分数、以及 v1.3.0 起可逐行设置择优取向 hkl/r），左下是「物理修正（高级）」分组（默认全部关闭）；右侧是谱图预览（合成结果即时绘制）。

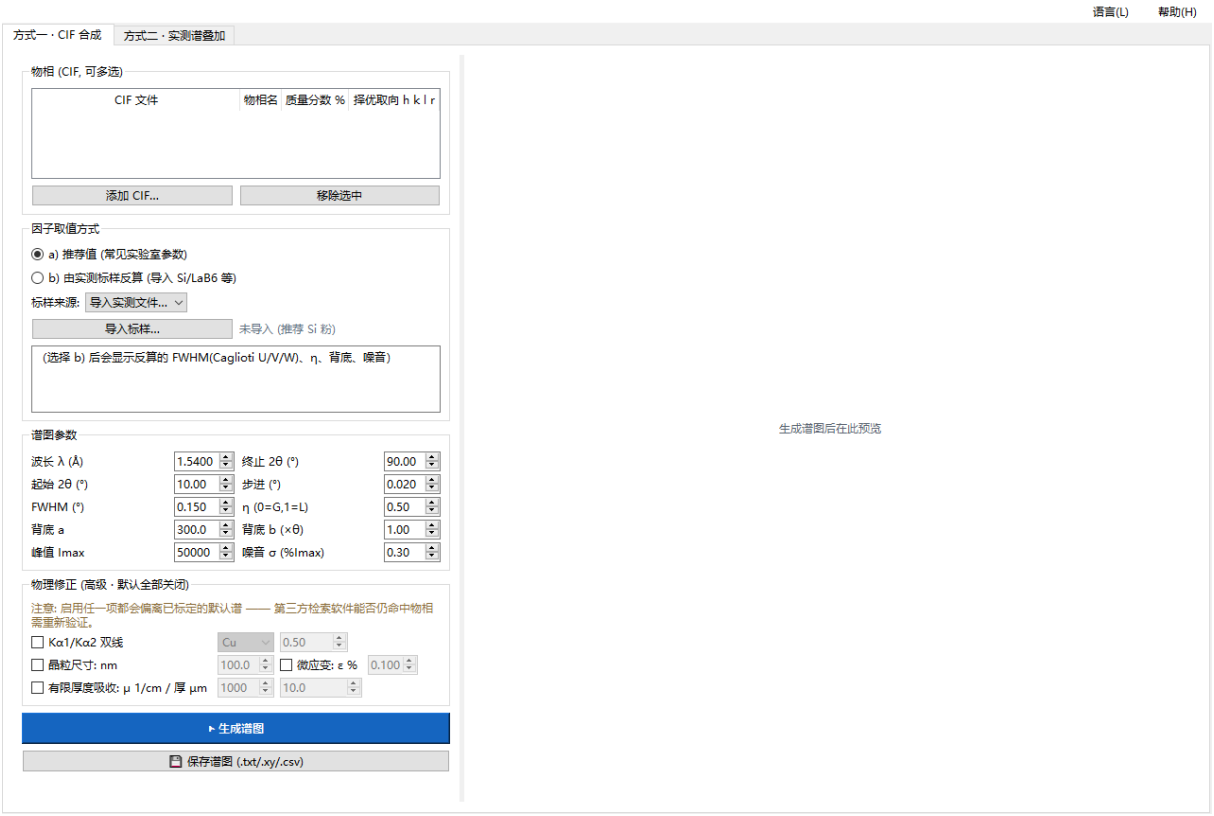


图 3-1 主界面初始状态：左侧物相表格与参数区，右侧谱图预览区

第 4 章 方式一：CIF 合成

4.1 添加 CIF 与设定混合比

点击添加按钮选择一个或多个 CIF（COD 标准格式），在物相表格里为每个相设置质量分数。多相谱图按质量分数加权混合——这是定量分析中最常用的约定。

4.2 生成

设定峰形参数（或直接用推荐值，见第 5
章）后点击生成，右侧预览即时显示合成谱。相消干涉的反射会留下约 1e-32
相对强度的「数值噪声峰」，引擎已按 1e-9 × |F|²_max 的相对阈值滤除，谱图干净可用。

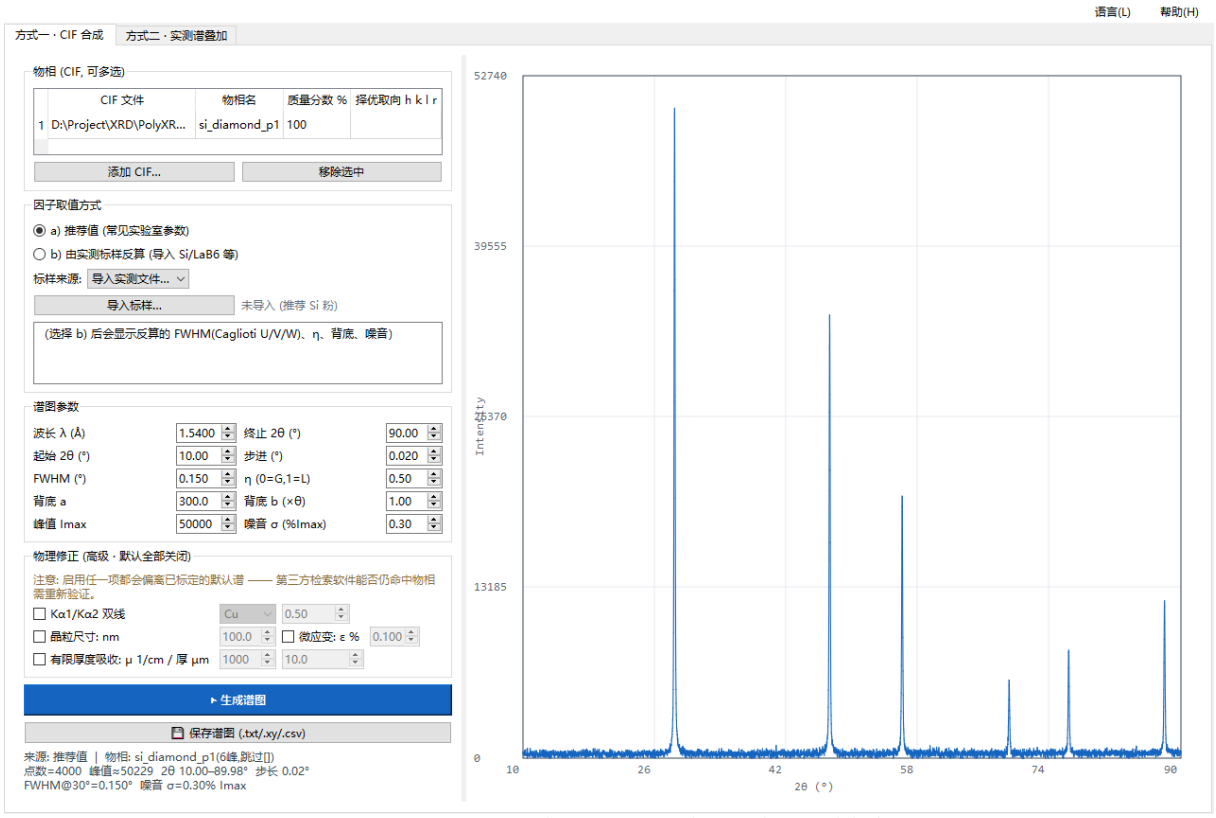


图 4-1 CIF 合成完成：右侧显示带背底与噪音的模拟衍射谱

结构完整性：解析器读取 CIF 的对称操作环（_symmetry_equiv_pos_as_xyz / _space_group_symop_operation_xyz）并展开，因此只列不对称单位的 COD CIF 也能正确计算；内置 Si / LaB6 标样同样是写满的完整晶胞。

第 5 章 因子取值：推荐值与标样反算

峰形、背底、噪音等因子取值有两种模式：

模式	说明
a) 推荐值（默认）	常规实验室 Cu 源参数，开箱即用；默认 FWHM 0.15°、噪音 σ=0.3%×Imax、Imax 50000 counts、背底 a=300 b=1.0（见第 7 章标定说明）
b) 由实测标样反算	导入仪器实测的 Si/LaB6 谱（或用内置 Si/LaB6 一键生成），自动反算峰形 (U/V/W)、η、背底、噪音并叠加到 CIF 谱——让你的模拟谱带上自己仪器的特征

什么时候用 b)？要让第三方软件把模拟谱「当成」你们实验室的数据来检索时。推荐值模式针对通用 Cu 源水平标定，多数场景已够用；标样反算模式对仪器个性（步长、展宽、计数水平）更忠实。

第 6 章 方式二：实测谱叠加

把两个及以上的实测谱加入列表，各自设定比例因子，程序在同一 2θ 网格上插值对齐后叠加。适合模拟「主相 + 少量杂相」「掺杂物谱 + 基体谱」等混合场景，产出一份混合谱文件。

第 7 章 参数标定（重要）

默认参数按「能被第三方检索软件正确命中物相」标定（经实测参考集验证）。这一点非常关键：参数过「干净」（无噪音、无背底）的谱图反而会导致检索软件候选列表为空——真实仪器数据从不完美，检索算法也按真实数据的假设设计。

参数	默认值	说明
FWHM	0.15° 常数	常规实验室 Cu 源水平，不随 2θ 展宽
噪音	σ = 0.3% × Imax	常数高斯，非泊松；过小会导致检索失败
Imax	50000 counts	噪音以 Imax 为基准
背底	a=300, b=1.0	线性背底分量

这组默认值在 tests/golden_default.json 里有逐点黄金基线守护——任何让它漂移的重构都会被 CI 拦下来，保证不同版本产出的默认谱图逐点一致。

> 注意：第 8 章的每一项物理修正都会偏离这组标定谱，启用后第三方检索软件能否仍命中物相需重新验证——这是刻意的取舍，修正项不作为默认值。

第 8 章 可选物理修正（高级）

界面左下「物理修正（高级）」分组（v1.3.0 新增，默认全部关闭）：

项目	模型	说明
Kα1/Kα2 双线	两条分量各自满足 Bragg 关系	Iα2/Iα1 默认 0.5；间隔随 tanθ 增大。启用后波长输入框失效
择优取向	March–Dollase：W = (r²cos²α + r□¹sin²α)^(−3/2)	在物相表格里逐行设置 h k l r（留空 = 无择优）；r<1 片状、r=1 无择优、r>1 柱状
晶粒尺寸	Scherrer：β = Kλ/(L·cosθ)，洛伦兹型	启用后 η(2θ) 由 Voigt 近似给出，η 输入框失效
微应变	β = 4ε·tanθ，高斯型	界面单位 %，0.1% 已是块体材料的偏大值
有限厚度吸收	A(θ) = 1 − exp(−2μt/sinθ)	输入 μ(1/cm) 与厚度(μm)；压低高角度一侧的相对强度

尺寸与应变按「高斯部分 = 仪器 ⊕ 应变、洛伦兹部分 = 尺寸」合成，再用 Olivero–Longbothum 近似给出等效 pseudo-Voigt 的 FWHM 与 η。

第 9 章 导出格式

格式	约定	典型用途
.txt	Profile Data Ascii Dump (XRD) 兼容：/// banner + 测量条件块 + <2Theta> <I>，行宽 81	第三方检索 / 精修软件直接读入
.xy / .dat	定宽两列	通用绘图与脚本处理
.csv	带表头两列	Excel / 表格软件

导出格式的字节级约定有专门测试守护（banner、行宽、表头逐字节断言），保证不同版本产物对下游软件完全一致。

第 10 章 合成管线原理

CIF 合成的完整物理管线分五步：

步骤	内容
① 空间群展开	读取 CIF 对称操作环，把不对称单位展开为完整晶胞的全部原子位点
② 结构因子 F(hkl)	对全部 (hkl) 反射计算结构因子；相消干涉反射按 1e-9×|F|²_max 相对阈值滤除数值噪声峰
③ Lorentz-Polarization	洛伦兹-偏振因子修正各反射的观测强度
④ 峰形 + 背底 + 噪音	每条反射按 pseudo-Voigt 峰形铺展（FWHM、η 可调），叠加线性背底与高斯噪音
⑤ 强度整数化	强度取整到计数整数，模拟探测器输出

10.1 v1.3.0 的正确性修复

v1.3.0 修复了 v1.2.1 的一个正确性缺陷：此前解析器忽略对称操作、内置 Si 也只写了 2 个原子，导致金刚石 Si 算出禁戒的 (100)@16.3°、(110)@23.1°，且强度压过真正的 (111)@28.44°。v1.3.0 起对称操作被正确展开。方式一 b) 的标样校准会因此受益，请重新生成引用旧版本输出的谱图。

> 测试覆盖：默认参数逐点黄金基线、对称展开与禁戒反射、Kα 双线、择优取向、尺寸/应变展宽、吸收、导出格式字节级约定、三语热切换与 GUI 端到端生成。

第 11 章 已知取舍与适用边界

SynthPattern 是方法验证与教学工具，不是定量物理仿真器。以下取舍是刻意为之：

项目	现状
多相混合强度标度	只用主项 ∝ w_p / V_cell_p，未做 Brindley 型吸收衬度修正（重吸收的物相在混合物里会被略微高估）
原子热振动	只用 CIF 里给的 U_iso/B 因子；未给时不额外叠加 Debye–Waller
荧光与死时间	不建模荧光造成的背底抬升，也不建模探测器死时间

适用边界：模拟谱用于验证检索算法、演示结构-谱图关系、制备测试数据完全够用；若需要严格的定量物理仿真（吸收衬度、探测器物理），请使用专业仿真软件或以实测谱为准。

第 12 章 常见问题（FAQ）

Q1：合成的谱图在检索软件里找不到物相（候选为空）？

最常见原因是参数过「干净」。请使用默认参数（FWHM 0.15°、σ=0.3%×Imax、背底 a=300）——这组值就是按「能被检索软件命中」标定的；自调参数时保留足够的背底与噪音。

Q2：谱图上出现不该有的弱峰?

v1.2.1 及更早版本存在对称操作未展开的缺陷（如 Si 的禁戒 (100) 峰）。请升级到 v1.3.0+ 并重新生成。v1.3.0+ 若仍有异常弱峰，检查 CIF 本身是否含额外位点。

Q3：只有不对称单位的 CIF 能用吗?

能。解析器读取对称操作环并展开，只列不对称单位的 COD CIF 可正确计算。

Q4：Kα2 / 择优取向 / 尺寸展宽同时开几个可以吗?

可以叠加，但每启用一项都会偏离默认标定谱，第三方软件的检索命中率需重新验证。建议逐项开启并核对谱图。

Q5：微应变填多少合适?

界面单位是 %。0.1% 已是块体材料的偏大值；教学演示可以从 0.05% 起步观察展宽效果。

Q6：怎么让模拟谱带上我们自己仪器的特征?

用方式一 b)：导入仪器实测的 Si/LaB6 标样谱（或内置标样一键生成），程序自动反算峰形 (U/V/W)、η、背底、噪音并叠加到 CIF 谱。

Q7：导出的 .txt 是什么格式？哪些软件能读?

Profile Data Ascii Dump (XRD) 兼容格式（/// banner + 测量条件块 + 两列数据，行宽 81），常见检索 / 精修软件均可直接读入；.xy/.dat/.csv 供通用绘图与表格软件使用。

联系与许可

PolyXRD SynthPattern 采用学术 / 商业双许可：学术研究与教学可免费使用（保留版权与许可声明）；商业用途需在使用前联系版权持有人取得书面商业授权。完整条款见随附 LICENSE（英文）/ LICENSE-CN（中文）。
版权所有 (c) 2026 PolyXRD Team · 联系邮箱：sshztx@outlook.com

— 手册结束 · PolyXRD SynthPattern v1.3.1 —